

物理 磁場中の力：ローレンツ力 reverse-charge 05

もんだい

なまえ： _____

- 1 ローレンツ力の大きさ $F = 12.5 \mu\text{N}$, 1荷電粒子の速さの大きさ 0.5 m/s , 磁束密度 B , 荷電粒子の電荷 q の値は $2.5 \times 10^{-18} \text{ C}$ である。
- 2 ローレンツ力の大きさ $F = 2.0 \mu\text{N}$, 荷電粒子の速さの大きさ 0.5 m/s , 磁束密度 1 mT , 荷電粒子の電荷 q の値は $4 \times 10^{-18} \text{ C}$ である。
- 3 ローレンツ力の大きさ $F = 200.0 \mu\text{N}$, 3荷電粒子の速さの大きさ 0.1 m/s , 磁束密度 0.1 T , 荷電粒子の電荷 q の値は $2 \times 10^{-17} \text{ C}$ である。
- 4 ローレンツ力の大きさ $F = 40.0 \mu\text{N}$, 1荷電粒子の速さの大きさ 0.5 m/s , 磁束密度 B , 荷電粒子の電荷 q の値は $8 \times 10^{-18} \text{ C}$ である。
- 5 ローレンツ力の大きさ $F = 20.0 \mu\text{N}$, 1荷電粒子の速さの大きさ 0.5 m/s , 磁束密度 B , 荷電粒子の電荷 q の値は $4 \times 10^{-18} \text{ C}$ である。
- 6 ローレンツ力の大きさ $F = 80.0 \mu\text{N}$, 1荷電粒子の速さの大きさ 0.5 m/s , 磁束密度 B , 荷電粒子の電荷 q の値は $1.6 \times 10^{-17} \text{ C}$ である。
- 7 ローレンツ力の大きさ $F = 40.0 \mu\text{N}$, 1荷電粒子の速さの大きさ 0.5 m/s , 磁束密度 B , 荷電粒子の電荷 q の値は $8 \times 10^{-18} \text{ C}$ である。
- 8 ローレンツ力の大きさ $F = 160.0 \mu\text{N}$, 8荷電粒子の速さの大きさ 0.1 m/s , 磁束密度 0.1 T , 荷電粒子の電荷 q の値は $2 \times 10^{-17} \text{ C}$ である。
- 9 ローレンツ力の大きさ $F = 20.0 \mu\text{N}$, 1荷電粒子の速さの大きさ 0.5 m/s , 磁束密度 B , 荷電粒子の電荷 q の値は $4 \times 10^{-18} \text{ C}$ である。
- 10 ローレンツ力の大きさ $F = 12.5 \mu\text{N}$, 2荷電粒子の速さの大きさ 0.5 m/s , 磁束密度 1 mT , 荷電粒子の電荷 q の値は $2.5 \times 10^{-18} \text{ C}$ である。

物理 磁場中の力：ローレンツ力 reverse-charge 05

こたえ

なまえ： _____

- ローレンツ力の大きさ $F = 12.5 \text{ } \mu\text{N}$, 荷電粒子の速さ v の大きさ 0.5 m/s , 磁束密度 B , 荷電粒子の電荷 Q の大きさ $0.5 \text{ } \mu\text{C}$ である。
こたえ： $0.5 \text{ } \mu\text{C}$
- ローレンツ力の大きさ $F = 2.0 \text{ } \mu\text{N}$, 荷電粒子の速さ v の大きさ 4.0 m/s , 磁束密度 B , 荷電粒子の電荷 Q の大きさ $2.0 \text{ } \mu\text{C}$ である。
こたえ： $2 \text{ } \mu\text{C}$
- ローレンツ力の大きさ $F = 200.0 \text{ } \mu\text{N}$, 荷電粒子の速さ v の大きさ 0.1 m/s , 磁束密度 B , 荷電粒子の電荷 Q の大きさ $4.0 \text{ } \mu\text{C}$ である。
こたえ： $10 \text{ } \mu\text{C}$
- ローレンツ力の大きさ $F = 40.0 \text{ } \mu\text{N}$, 荷電粒子の速さ v の大きさ 0.1 m/s , 磁束密度 B , 荷電粒子の電荷 Q の大きさ $1.0 \text{ } \mu\text{C}$ である。
こたえ： $1 \text{ } \mu\text{C}$
- ローレンツ力の大きさ $F = 20.0 \text{ } \mu\text{N}$, 荷電粒子の速さ v の大きさ 0.1 m/s , 磁束密度 B , 荷電粒子の電荷 Q の大きさ $2.0 \text{ } \mu\text{C}$ である。
こたえ： $4 \text{ } \mu\text{C}$
- ローレンツ力の大きさ $F = 80.0 \text{ } \mu\text{N}$, 荷電粒子の速さ v の大きさ 0.1 m/s , 磁束密度 B , 荷電粒子の電荷 Q の大きさ $4.0 \text{ } \mu\text{C}$ である。
こたえ： $4 \text{ } \mu\text{C}$
- ローレンツ力の大きさ $F = 40.0 \text{ } \mu\text{N}$, 荷電粒子の速さ v の大きさ 0.1 m/s , 磁束密度 B , 荷電粒子の電荷 Q の大きさ $2.0 \text{ } \mu\text{C}$ である。
こたえ： $4 \text{ } \mu\text{C}$
- ローレンツ力の大きさ $F = 160.0 \text{ } \mu\text{N}$, 荷電粒子の速さ v の大きさ 0.1 m/s , 磁束密度 B , 荷電粒子の電荷 Q の大きさ $5.0 \text{ } \mu\text{C}$ である。
こたえ： $5 \text{ } \mu\text{C}$
- ローレンツ力の大きさ $F = 20.0 \text{ } \mu\text{N}$, 荷電粒子の速さ v の大きさ 0.1 m/s , 磁束密度 B , 荷電粒子の電荷 Q の大きさ $2.0 \text{ } \mu\text{C}$ である。
こたえ： $4 \text{ } \mu\text{C}$
- ローレンツ力の大きさ $F = 12.5 \text{ } \mu\text{N}$, 荷電粒子の速さ v の大きさ 0.5 m/s , 磁束密度 B , 荷電粒子の電荷 Q の大きさ $0.5 \text{ } \mu\text{C}$ である。
こたえ： $4 \text{ } \mu\text{C}$